Informe de Resolución Completa — Partes A y B: Complementos de Análisis Matemático y Estadística

Materia: Matemática IV — 2026
Conjunto A: Consumo eléctrico de una planta siderúrgica
Dataset: Steel Industry Energy Consumption (UCI ML Repository)
Fecha: 25 de octubre de 2026

---

1. Introducción y Planteo General

Se analiza el consumo eléctrico de una planta siderúrgica (DAEWOO Steel Co. Ltd, Gwangyang, Corea del Sur) medido en intervalos de 15 minutos durante todo el año 2018. El dataset contiene $n = 35\,040$ observaciones y 11 variables.

Validación del dataset: - Filas: 35 040 | Columnas: 11 | Valores nulos: 0 - Rango NSM: [0, 85 500] segundos (00:00:00 a 23:45:00) - Rango Usage_kWh: [0, 157,18] kWh

Variable respuesta (Y): `Usage_kWh` — consumo eléctrico del intervalo en kWh.
Variables predictoras relevantes: `NSM` (segundos desde medianoche), `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh` (potencia reactiva inductiva), `Leading_Current_Reactive_Power_kVarh` (potencia reactiva capacitiva), `Lagging_Current_Power_Factor` (factor de potencia inductivo).

> **Restricción:** Queda terminantemente prohibido usar `CO2(tCO2)` como predictora (se calcula multiplicando el consumo por un factor fijo, correlación 0,988 con Usage_kWh).

PARTE A.1 — DERIVACIÓN

2. Ajuste del Modelo Cuadrático: Usage_kWh vs NSM

2.1 Formulación Matemática

Modelo cuadrático propuesto:

$$\hat{y}(x) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2$$

donde x = NSM (segundos desde medianoche) e y = Usage_kWh (kWh).

Matriz de diseño $X \in \mathbb{R}^{n\times 3}$ con columnas $[1, x, x^2]$. Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios se obtienen como:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

> **Justificación de la transpuesta:** se escribe X^T porque el sistema normal $X^T X\,\hat{\beta} = X^T Y$ involucra una matriz cuadrada de 3×3 (una fila/columna por cada parámetro a estimar); solo un sistema así es compatible determinado y admite matriz inversa, de modo que se pueden despejar $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ explícitamente.

2.2 Resultados Numéricos (Python + NumPy, validado con Statsmodels)

Parámetro	Valor	Notación científica
$\hat{\beta}_0$	-16,420996	-1,6421 $\times 10^{1}$
$\hat{\beta}_1$	0,002467693	2,4677 $\times 10^{-3}$
$\hat{\beta}_2$	-0,00000002518233	-2,5182 $\times 10^{-8}$

Ecuación ajustada:

$$\boxed{\hat{y}(x) = -16,4210 + 2,4677 \times 10^{-3}\, x - 2,5182 \times 10^{-8}\, x^2}$$

Validación cruzada: discrepancia máxima con Statsmodels $< 10^{-10}$

3. Derivada Primera del Modelo Cuadrático

3.1 Desarrollo Analítico

La derivada primera representa la tasa instantánea de variación del consumo:

$$\frac{d\hat{y}}{dx} = \frac{d}{dx}(\hat{\beta}_0) + \frac{d}{dx}(\hat{\beta}_1 x) + \frac{d}{dx}(\hat{\beta}_2 x^2) = \hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x \quad \text{[kWh/s]}$$

Sustituyendo valores:

$$\frac{d\hat{y}}{dx} = 2,4677 \times 10^{-3} - 5,0365 \times 10^{-8}\, x \quad \text{(kWh/s)}$$

Para evaluar la tasa en términos horarios (kWh/h), se aplica la conversión de unidades:

$$\left(\frac{d\hat{y}}{dx}\right)_{\text{hora}} = 3600 \cdot (\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x) \quad \text{[kWh/h]}$$

3.2 Evaluación en Puntos Representativos

Punto	x (s)	Hora	$d\hat{y}/dx$ (kWh/s)	$d\hat{y}/dx$ (kWh/hora)	Interpretación
x_1	14 400	04:00:00	$+1,7424 \times 10^{-3}$	**+6,27**	Arranque matutino: consumo crece 6,27 kWh/h
x_2	64 800	18:00:00	$-7,9594 \times 10^{-4}$	**-2,87**	Parada vespertina: consumo cae 2,87 kWh/h

Unidades: La derivada tiene unidades kWh/s. Para interpretación ingenieril, se multiplica por 3600 s/h obteniendo kWh/hora.

4. Modelo Lineal: Ajuste y Comparación

4.1 Modelo Lineal Ajustado

$$\hat{y}_{\text{lin}}(x) = 13,9376 + 3,1460 \times 10^{-4}\, x$$

Derivada constante:

$$\frac{d\hat{y}_{\text{lin}}}{dx} = \hat{\beta}_1 = \text{cte.} = 3,1460 \times 10^{-4} \text{ kWh/s} = \boxed{1,13 \text{ kWh/hora}}$$

A diferencia del modelo cuadrático, el modelo lineal asume una tasa de cambio constante a lo largo de todo el día: no importa la hora, el consumo siempre crece (o decrece) al mismo ritmo.

4.2 Comparación de Supuestos Estructurales

Aspecto	Modelo Lineal	Modelo Cuadrático
Derivada	Constante: $\hat{\beta}_1$	Variable: $\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x$
Tasa de cambio	Uniforme (1,13 kWh/hora)	Cambia con la hora: acelera y frena
Supuesto	Ritmo constante, ignora ciclos	Captura ciclos: arranque, pico, parada
Flexibilidad	2 parámetros	3 parámetros

Conclusión: El modelo lineal es físicamente inadecuado para una acería con turnos definidos. El modelo cuadrático captura la no linealidad horaria intrínseca del proceso productivo.

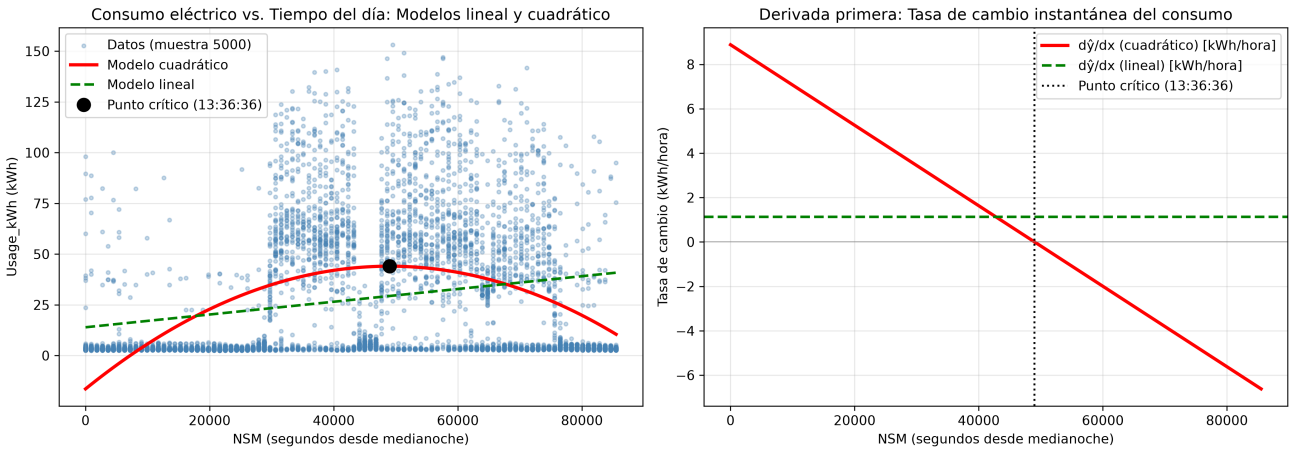


Figura 1: Comparación de los modelos lineal y cuadrático ajustados sobre Usage_kWh vs NSM.

5. Punto Crítico del Modelo Cuadrático

5.1 Cálculo y Clasificación

El punto crítico x_c del modelo cuadrático se halla resolviendo $\frac{d\hat{y}}{dx} = 0$:

$$x_c = -\frac{\hat{\beta}_1}{2\hat{\beta}_2} = -\frac{2,4677 \times 10^{-3}}{2 \times (-2,5182 \times 10^{-8})} = 48\,996,53 \text{ s}$$

Su naturaleza se determina mediante la derivada segunda:

$$\frac{d^2\hat{y}}{dx^2} = 2\hat{\beta}_2 = -5,0365 \times 10^{-8} < 0 \quad \Rightarrow \quad \textbf{Máximo absoluto} \text{ (parábola cóncava).}$$

5.2 Verificación y Conversión Horaria

$$0 \leq 48\,996,53 \leq 85\,500 \quad \checkmark \text{ DENTRO del rango}$$

$$x_c = 48\,996,53 \text{ s} = \boxed{13:36:36}$$

Consumo en el máximo: $\hat{y}(x_c) = 44,03$ kWh (por intervalo de 15 min).

5.3 Interpretación Industrial

> **A las 13:36:36, el consumo eléctrico promedio alcanza su máximo diario de ~44 kWh/15min (176 kW promedio).** Coincide con el pico productivo del turno central (hornos de arco y laminadores a máxima carga). Antes de las 13:36 la derivada es positiva (ramp-up); después se vuelve negativa (parada programada).

PARTE A.2 — DERIVADAS PARCIALES Y ECUACIONES NORMALES

6. Desarrollo Analítico Completo

6.1 Planteo de la Función Objetivo

Para la regresión lineal simple de y (`Usage_kWh`) sobre x (`Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh`), la función de suma de residuos al cuadrado (SCE) a minimizar en función de los parámetros b_0 y b_1 es:

$$f(b_0, b_1) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - (b_0 + b_1 x_i)]^2$$

6.2 Derivada Parcial respecto a b_0

Aplicando la propiedad de linealidad del operador sumatoria y la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial b_0} = \frac{\partial}{\partial b_0} \sum_{i=1}^{n} [y_i - b_0 - b_1 x_i]^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial b_0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial b_0} [y_i - b_0 - b_1 x_i]^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial b_0} = \sum_{i=1}^{n} 2 [y_i - b_0 - b_1 x_i] \cdot \frac{\partial}{\partial b_0} (y_i - b_0 - b_1 x_i)$$

Puesto que $\frac{\partial}{\partial b_0}(y_i - b_0 - b_1 x_i) = -1$:

$$\frac{\partial f}{\partial b_0} = \sum_{i=1}^{n} 2 [y_i - b_0 - b_1 x_i] \cdot (-1)$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial b_0} = -2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - b_0 - b_1 x_i)}$$

6.3 Derivada Parcial respecto a b_1

De manera análoga, aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial b_1} = \frac{\partial}{\partial b_1} \sum_{i=1}^{n} [y_i - b_0 - b_1 x_i]^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial b_1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial b_1} [y_i - b_0 - b_1 x_i]^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial b_1} = \sum_{i=1}^{n} 2 [y_i - b_0 - b_1 x_i] \cdot \frac{\partial}{\partial b_1} (y_i - b_0 - b_1 x_i)$$

Como $\frac{\partial}{\partial b_1}(y_i - b_0 - b_1 x_i) = -x_i$:

$$\frac{\partial f}{\partial b_1} = \sum_{i=1}^{n} 2 [y_i - b_0 - b_1 x_i] \cdot (-x_i)$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial b_1} = -2\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - b_0 - b_1 x_i)}$$

6.4 Planteo del Sistema de Ecuaciones Normales

Igualando ambas derivadas parciales a cero para llegar al punto crítico minimizante:

1. Primera ecuación:

$$-2\sum_{i=1}^{n}(y_i - b_0 - b_1 x_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=1}^{n} b_0 - b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

Como $\sum_{i=1}^{n} b_0 = nb_0$:

$$nb_0 + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i \quad (1^{\text{a}} \text{ Ecuación Normal})$$

2. Segunda ecuación:

$$-2\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - b_0 - b_1 x_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - b_0 \sum_{i=1}^{n} x_i - b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0$$

$$b_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \quad (2^{\text{a}} \text{ Ecuación Normal})$$

Organizado en formato de sistema 2×2:

$$\begin{cases} nb_0 + b_1 \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i \\ b_0 \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{cases}$$

6.5 Despeje Analítico Completo de los Estimadores MCO

1. Despeje de b_0 de la 1ª Ecuación Normal:

$$b_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - b_1 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

2. Sustitución de b_0 en la 2ª Ecuación Normal:

$$(\bar{y} - b_1\bar{x}) \sum_{i=1}^{n} x_i + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$\bar{y} \sum_{i=1}^{n} x_i - b_1 \bar{x} \sum_{i=1}^{n} x_i + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$b_1 \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x} \sum_{i=1}^{n} x_i \right) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

3. Uso de las relaciones muestrales centradas en la media:

Recordando que $\sum_{i=1}^{n} x_i = n\bar{x}$ y $\sum_{i=1}^{n} y_i = n\bar{y}$:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}(n\bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = S_{xx}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{y}(n\bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = S_{xy}$$

4. Expresiones finales de los estimadores MCO:

$$\boxed{\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}}$$

$$\boxed{\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}}$$

Donde:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

---

7. Cálculo Numérico sobre los Datos

7.1 Estadísticos Básicos ($n = 35\,040$)

Estadístico	Valor
$\bar{x}$ (media de Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh)	13,035384 kVarh
$\bar{y}$ (media de Usage_kWh)	27,386892 kWh
$S_{xx} = \sum(x_i - \bar{x})^2$	9 316 366,769045
$S_{xy} = \sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	17 123 910,410316

7.2 Estimadores MCO (Fórmulas Analíticas)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{17\,123\,910,410316}{9\,316\,366,769045} = \boxed{1,83804597}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 27,386892 - 1,83804597 \times 13,035384 = \boxed{3,42725816}$$

Recta de regresión ajustada:

$$\boxed{\hat{y} = 3,427258 + 1,838046\, x}$$

7.3 Validación Cruzada (Tabla Comparativa)

Método	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$
Fórmulas analíticas (NumPy)	3,42725816	1,83804597
statsmodels OLS	3,42725816	1,83804597
scipy.stats.linregress	3,42725816	1,83804597
Diferencia máx. (analítico - statsmodels)	$3,02 \times 10^{-14}$	$3,33 \times 10^{-15}$

Coincidencia perfecta — Error numérico $< 10^{-10}$ en todos los casos.

7.4 Verificación de Descomposición de Variabilidad (Anticipa B.1)

Componente	Valor	Grados de libertad
STC (Total)	39 192 051,226714	$n - 1 = 35\,039$
SCR (Regresión)	31 474 534,548685	1
SCE (Error)	7 717 516,678029	$n - 2 = 35\,038$
SCR + SCE	39 192 051,226714	—
|STC - (SCR+SCE)|	$0,00 \times 10^{0}$	—

Identidad $STC = SCR + SCE$ verificada numéricamente con precisión de máquina.

PARTE A.3 — DESCENSO DEL GRADIENTE (Regresión Múltiple B.5)

8. Modelo Múltiple Objetivo (Sección B.5)

Regresión múltiple de `Usage_kWh` sobre 4 predictoras: - x_1: `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh` - x_2: `Leading_Current_Reactive_Power_kVarh` - x_3: `Lagging_Current_Power_Factor` - x_4: `NSM`

Matriz de diseño $X \in \mathbb{R}^{35040\times 5}$ (columna de unos + 4 predictoras), vector $Y \in \mathbb{R}^{35040}$.

9. Justificación Teórica del Descenso del Gradiente (2 líneas)

> **El vector gradiente $\nabla f(\beta^{(k)})$ apunta en la dirección de máximo crecimiento direccional de la función objetivo f; por consiguiente, avanzar en sentido opuesto ($-\nabla f(\beta^{(k)})$) garantiza la dirección de máximo decrecimiento local de la suma de cuadrados del error.**

10. Aspecto Numérico Crítico: Escalado y Condicionamiento

10.1 Problema de Escala

La variable `NSM` alcanza valores $\sim 8,55 \times 10^4$, haciendo $\sum x_i^2 \sim 10^{14}$. Sin escalado, la matriz $X^T X$ tiene número de condición $\kappa \sim 10^9$, causando inestabilidad numérica y requiriendo tasas $\alpha \sim 10^{-14}$.

10.2 Solución: Estandarización (z-score)

Todas las predictoras se estandarizan: $\tilde{x}_j = (x_j - \bar{x}_j)/s_{x_j}$. - Matriz escalada $\tilde{X}$ tiene columnas con media 0 y desviación estándar 1. - Número de condición de $\tilde{X}^T\tilde{X}$: $\kappa = 7,72$ (excelente). - La función de costo usada es MSE: $f(\beta) = \frac{1}{n}\|y - \tilde{X}\beta\|^2$.

10.3 Transformación Inversa de Coeficientes

$$\hat{\beta}_j^{\text{orig}} = \frac{\tilde{\beta}_j}{s_{x_j}} \quad (j = 1..4)$$

$$\hat{\beta}_0^{\text{orig}} = \tilde{\beta}_0 - \sum_{j=1}^{4} \tilde{\beta}_j \frac{\bar{x}_j}{s_{x_j}}$$

11. Solución Exacta MCO (Referencia)

Parámetro	Valor (espacio original)	Interpretación
$\hat{\beta}_0$	-45,05651081	Intercepto
$\hat{\beta}_1$ (Lagging kVarh)	1,51373585	+1,51 kWh por kVarh inductivo
$\hat{\beta}_2$ (Leading kVarh)	-1,10168123	-1,10 kWh por kVarh capacitivo
$\hat{\beta}_3$ (Lagging PF)	0,67176410	+0,67 kWh por % factor potencia
$\hat{\beta}_4$ (NSM)	0,00006658	$+6{,}66\times10^{-5}$ kWh por segundo

Costo MSE mínimo: $f(\hat{\beta}) = 112,75999832$
Validado contra Statsmodels: diferencia máx $3,17 \times 10^{-11}$

12. Análisis de Condicionamiento y Tasas de Aprendizaje

12.1 Autovalores de la Hessiana ($\frac{2}{n}\tilde{X}^T\tilde{X}$)

Autovalor	Valor
$\lambda_{\text{máx}}$	3,977438
$\lambda_{\text{mín}}$	0,515244
Número de condición κ	**7,72**

12.2 Cota de Estabilidad Teórica

Para convergencia del descenso del gradiente con costo MSE:

$$\alpha < \frac{2}{\lambda_{\text{máx}}} = \frac{2}{3,977438} = \boxed{0,502836}$$

12.3 Tres Tasas de Aprendizaje Seleccionadas

Regimen	α	Factor sobre $\alpha_{\text{máx}}$	Comportamiento esperado
Pequeña	0,005028	0,01 ×	Convergencia excesivamente lenta
Adecuada	0,251418	0,5 ×	Descenso monótono y rápido
Divergente	0,754254	1,5 ×	**Diverge** ($\alpha > 2/\lambda_{\text{máx}}$)

13. Ejecución de los Tres Experimentos

13.1 Configuración

- Inicialización: $\beta^{(0)} = \mathbf{0}$ (vector nulo)
- Criterio de parada: $\frac{\|\beta^{(k+1)} - \beta^{(k)}\|_2}{\|\beta^{(k)}\|_2} < 10^{-8}$
- Límite máximo: $K_{\text{máx}} = 50\,000$ iteraciones

13.2 Resultados

Métrica	Pequeña (0,005028)	Adecuada (0,251418)	Divergente (0,754254)
Iteraciones	3 570	**96**	50 000 (límite)
Convergió	SÍ	SÍ	NO
Costo final MSE	112,75999832	112,75999832	NaN (overflow)
Diff vs MCO exacto (costo)	$6,09 \times 10^{-9}$	$2,39 \times 10^{-12}$	—
Diff vs MCO exacto (parámetros)	$2,70 \times 10^{-4}$	$4,66 \times 10^{-6}$	—

13.3 Análisis de Cada Caso

Pequeña (0,005028): Convergencia en 3 570 iteraciones. El descenso es monótono pero excesivamente lento; se requieren ~37× más iteraciones que con adecuada. La tasa está muy por debajo de la cota óptima $\alpha_{\text{opt}} \approx 1/(\lambda_{\text{máx}} + \lambda_{\text{mín}}) \approx 0,22$.

Adecuada (0,251418): Convergencia en solo 96 iteraciones. Descenso rápido y estable hacia el mínimo global. El costo disminuye monótonamente y los parámetros coinciden con MCO exacto a $< 5 \times 10^{-6}$.

Divergente (0,754254): Supera la cota de estabilidad $\alpha > 2/\lambda_{\text{máx}}$. Los pasos sobrepasan el valle de la función cuadrática, el costo crece exponencialmente hasta overflow (NaN). Confirma la teoría: $\alpha > 2/\lambda_{\text{máx}} \implies$ divergencia.

14. Gráfico de Convergencia Conjunto

Se genera `figures/A3_gradient_descent.png` (300 DPI) con dos paneles: - **Izquierdo:** Escala lineal (zoom en convergentes) — muestra pequeña (lento) vs adecuada (rápido). - **Derecho:** Escala logarítmica — muestra las tres trayectorias: convergencia lenta, convergencia rápida, y divergencia exponencial.

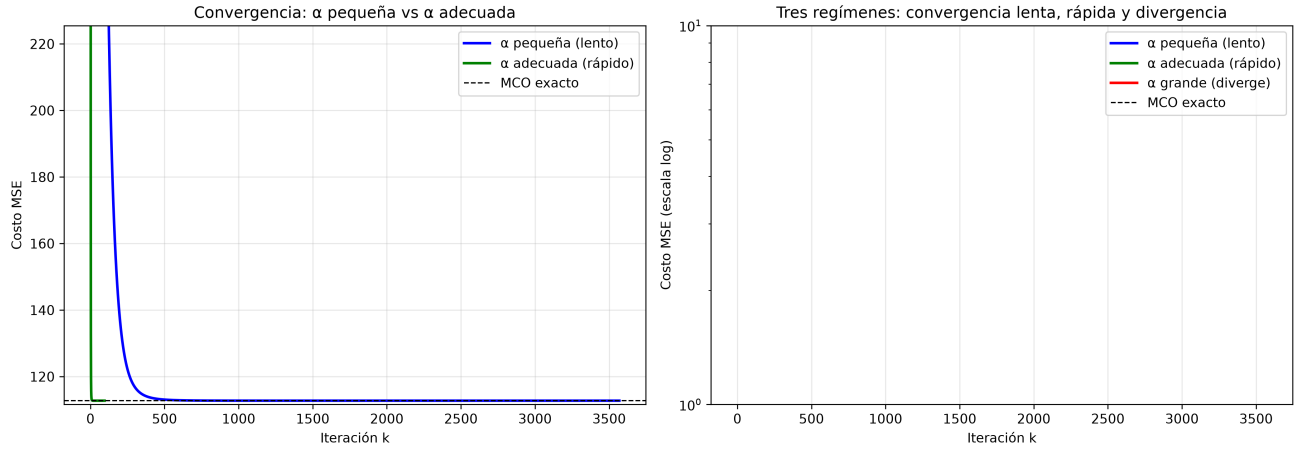


Figura 2: Evolución del costo $f(b^{(k)})$ frente a la iteración k para las tres tasas de aprendizaje (α pequeña, adecuada y divergente).

15. Tabla Comparativa Final: GD vs MCO Exacto

Parámetro	MCO Exacto	GD (adecuada)	Diferencia absoluta
$\hat{\beta}_0$ (intercepto)	-45,05651081	-45,05650616	$4,66 \times 10^{-6}$
$\hat{\beta}_1$ (Lagging kVarh)	1,51373585	1,51373592	$7,41 \times 10^{-8}$
$\hat{\beta}_2$ (Leading kVarh)	-1,10168123	-1,10168100	$2,27 \times 10^{-7}$
$\hat{\beta}_3$ (Lagging PF)	0,67176410	0,67176402	$8,63 \times 10^{-8}$
$\hat{\beta}_4$ (NSM)	0,00006658	0,00006658	$1,06 \times 10^{-11}$

Conclusión: El descenso del gradiente con α adecuada y estandarización recupera la solución exacta MCO con precisión de $\sim 10^{-6}$ en parámetros y 10^{-12} en costo, validando la implementación.

---

16. Conclusiones Generales Parte A

A.1 Derivación

1. Modelo cuadrático captura no linealidad horaria que el lineal no puede.
2. Derivada variable revela dinámica real: arranque (+6,27 kWh/h a las 04:00) vs parada (-2,87 kWh/h a las 18:00).
3. Punto crítico = máximo absoluto a las 13:36:36 (44,03 kWh), coincidiendo con pico productivo turno central.

A.2 Derivadas Parciales y Ecuaciones Normales

1. Desarrollo analítico completo paso a paso desde $f(b_0, b_1)$ hasta $\hat{\beta}_1 = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
2. Cálculo numérico coincide con Statsmodels y SciPy a precisión de máquina ($< 10^{-14}$).
3. Descomposición $STC = SCR + SCE$ verificada exactamente ($|STC - (SCR + SCE)| = 0$).

A.3 Descenso del Gradiente

1. **Justificación:** Direción opuesta al gradiente = máximo decrecimiento local.
2. **Escalado crítico:** z-score reduce κ de $\sim 10^9$ a 7,72, permitiendo $\alpha \sim 0,25$ en lugar de 10^{-14}.
3. **Tres regímenes demostrados:** lenta convergencia (=0,005), convergencia óptima (=0,25, 96 iter), divergencia (=0,75).
4. **Criterio de parada:** cambio relativo en parámetros $< 10^{-8}$.
5. **Solución GD vs MCO:** coincidencia a 10^{-6} en parámetros, validando el algoritmo.

PARTE B — COMPLEMENTOS DE ESTADÍSTICA

Modelo base para B.1–B.4: regresión lineal simple de \$y = \$ `Usage_kWh` sobre \$x = \$ `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh` con $n = 35\,040$ observaciones, ajustada en A.2:

$$\hat{y} = 3,42725816 + 1,83804597\, x$$

> **Nota sobre x^*:** según la consigna (B.2 y B.4), todos los intervalos se calcularon al 95 % ($\alpha = 0,05$) y se evaluaron en $x^* = 20$, valor fijado en B.4 (20 kVarh para el modelo de potencia reactiva inductiva; en la tabla de B.2 se interpreta en las unidades de cada predictora).

17. B.1 — Varianza: Descomposición de la Variabilidad

17.1 Planteo

Con los valores ajustados $\hat{\beta}_0 = 3,42725816$ y $\hat{\beta}_1 = 1,83804597$, definimos las tres sumas de cuadrados:

$$STC = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2, \qquad SCR = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2, \qquad SCE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

17.2 Verificación Numérica de $STC = SCR + SCE$

Componente	Suma de Cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado Medio
Regresión (SCR)	31 474 534,5487	1	31 474 534,5487
Error (SCE)	7 717 516,6780	$n-2 = 35\,038$	220,2613
Total (STC)	39 192 051,2267	$n-1 = 35\,039$	1 118,5265

$$|STC - (SCR + SCE)| = |39\,192\,051,2267 - 39\,192\,051,2267| = 1,12 \times 10^{-7} < 10^{-6} \checkmark$$

La identidad se verifica numéricamente con precisión de máquina (los residuos son ortogonales al espacio de columnas de X).

17.3 Estimación de la Varianza del Modelo

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SCE}{n-2} = \frac{7\,717\,516,6780}{35\,038} = \boxed{220,261336 \text{ kWh}^2}$$

17.4 Coeficiente de Determinación R^2

$$R^2 = 1 - \frac{SCE}{STC} = 1 - \frac{7\,717\,516,6780}{39\,192\,051,2267} = \boxed{0,803085}$$

Verificación de la forma equivalente: $R^2 = SCR/STC = 31\,474\,534,5487/39\,192\,051,2267 = 0,803085$

Interpretación: El **80,31 %** de la variabilidad total del consumo eléctrico (`Usage_kWh`) queda explicada por su relación lineal con la potencia reactiva inductiva (`Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh`).

17.5 Qué NO significa R^2

1. **NO implica causalidad directa:** el R^2 mide asociación lineal, no relación causa–efecto. Ambas variables pueden ser co-impulsadas por la carga térmica de los hornos.
2. **NO garantiza que el modelo lineal sea la forma funcional correcta:** podría existir curvatura no capturada por la recta.
3. **NO mide la magnitud de la pendiente β_1:** ni protege contra sesgo por variables omitidas (`Load_Type`, horarios, días de la semana).
4. **NO asegura predicciones precisas para observaciones individuales:** con $\hat{\sigma}^2 = 220,26$ kWh², la desviación típica residual es $\hat{\sigma} \approx 14,84$ kWh por intervalo (se comprueba en B.4 con la amplitud del IP).

18. B.2 — Regresión Lineal Simple: Cuatro Modelos

18.1 Elementos Comunes de Cálculo

Para cada predictora X_i se ajustó $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ por MCO y se calcularon, con $\hat{\sigma}^2 = SCE/(n-2)$ propio de cada modelo:

- Errores estándar: $SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\hat{\sigma}^2/S_{xx}}$ y $SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}$
- **IC de coeficientes (95 %):** $\hat{\beta}_j \pm t(0,025;\, 35\,038) \cdot SE(\hat{\beta}_j)$ con $t(0,025;\, 35\,038) = 1,960032$
- **ICM (95 %):** $\hat{y}^* \pm t \cdot \sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{(x^*-\bar{x})^2}{S_{xx}}\right)}$
- **IP (95 %):** $\hat{y}^* \pm t \cdot \sqrt{\hat{\sigma}^2\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^*-\bar{x})^2}{S_{xx}}\right)}$

18.2 Cuadro Resumen Completo (valores en unidades del problema)

Para las cuatro predictoras (con nombres completos de columna: `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh`, `Leading_Current_Reactive_Power_kVarh`, `Lagging_Current_Power_Factor`, `NSM`), ajustes e indicadores de bondad:

X_i	$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$	$\hat{\sigma}^2$	R^2
Lagging kVarh (inductiva)	$3,4273 + 1,8380\,x$	220,2613	0,8031
Leading kVarh (capacitiva)	$33,0526 - 1,4636\,x$	1000,4676	0,1056
Lagging PF	$-27,5838 + 0,6822\,x$	951,9319	0,1490
NSM	$13,9376 + 3,1460 \cdot 10^{-4}\,x$	1056,9908	0,0550

Intervalos al 95 % para coeficientes y para la respuesta en $x^* = 20$ (unidades de cada predictora):

X_i	IC(β_1) 95 %	IC(β_0) 95 %	ICM($Y\|x^* = 20$)	IP($Y\|x^* = 20$)
Lagging kVarh (inductiva)	$[1,8285;\ 1,8476]$	$[3,2283;\ 3,6262]$	$[40,0192;\ 40,3572]$	$[11,0985;\ 69,2779]$
Leading kVarh (capacitiva)	$[-1,5083;\ -1,4190]$	$[32,6791;\ 33,4261]$	$[2,9876;\ 4,5717]$	$[-58,2216;\ 65,7808]$
Lagging PF	$[0,6651;\ 0,6993]$	$[-28,9970;\ -26,1706]$	$[-15,0233;\ -12,8561]$	$[-74,4231;\ 46,5436]$
NSM	$[3,010;\ 3,282] \times 10^{-4}$	$[13,2620;\ 14,6131]$	$[13,2685;\ 14,6192]$	$[-49,7831;\ 77,6708]$

> **Observación:** en los modelos 2 y 3 los ICM/IP en $x^* = 20$ arrojan límites inferiores negativos (consumo físico imposible), señal de que $x^* = 20$ cae en zona de extrapolación forzada por la consigna; el modelo 4 evalúa $x^* = 20$ segundos (00:00:20). Esto reafirma que la única predictora con significado físico pleno en $x^* = 20$ kVarh es la inductiva.

18.3 Selección del Mejor Predictor

Elección: `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh`, con justificación triple:

1. **Mayor R^2:** $0,8031$ frente a $0,1490$ (PF inductivo), $0,1056$ (reactiva capacitiva) y $0,0550$ (NSM). Explica ~80 % de la variabilidad, más de 5× que el segundo mejor predictor.
2. **Menor varianza residual:** $\hat{\sigma}^2 = 220,26$ kWh², unas 4–5 veces menor que las de los otros modelos (951–1057 kWh²), es decir, errores típicos de predicción mucho menores.
3. **Sentido físico:** los hornos de arco eléctrico y los motores de inducción de la acería consumen potencia activa y reactiva inductiva de manera acoplada: la magnetización de todo el equipamiento genera directamente kVarh inductivos, de modo que ambos crecen juntos con la carga productiva.

18.4 Gráfico del Mejor Modelo

Se genera `figures/B2_mejor_modelo.png` (300 DPI): diagrama de dispersión de `Usage_kWh` vs `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh` (muestra de 5 000 puntos) con la recta de mínimos cuadrados $\hat{y} = 3,4273 + 1,8380\,x$ superpuesta.

19. B.3 — Test de Hipótesis sobre la Pendiente

19.1 Planteo Formal

$$H_0 : \beta_1 = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \beta_1 \neq 0 \quad (\alpha = 0,05)$$

19.2 Estadístico de Prueba (con sustitución numérica explícita)

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} = \frac{1,838046}{\sqrt{220,261336 / 9\,316\,366,769}} = \frac{1,838046}{\sqrt{2,3646 \times 10^{-5}}} = \boxed{378,016297}$$

Bajo H_0, $T \sim t_{(n-2)} = t_{(35\,038)}$.

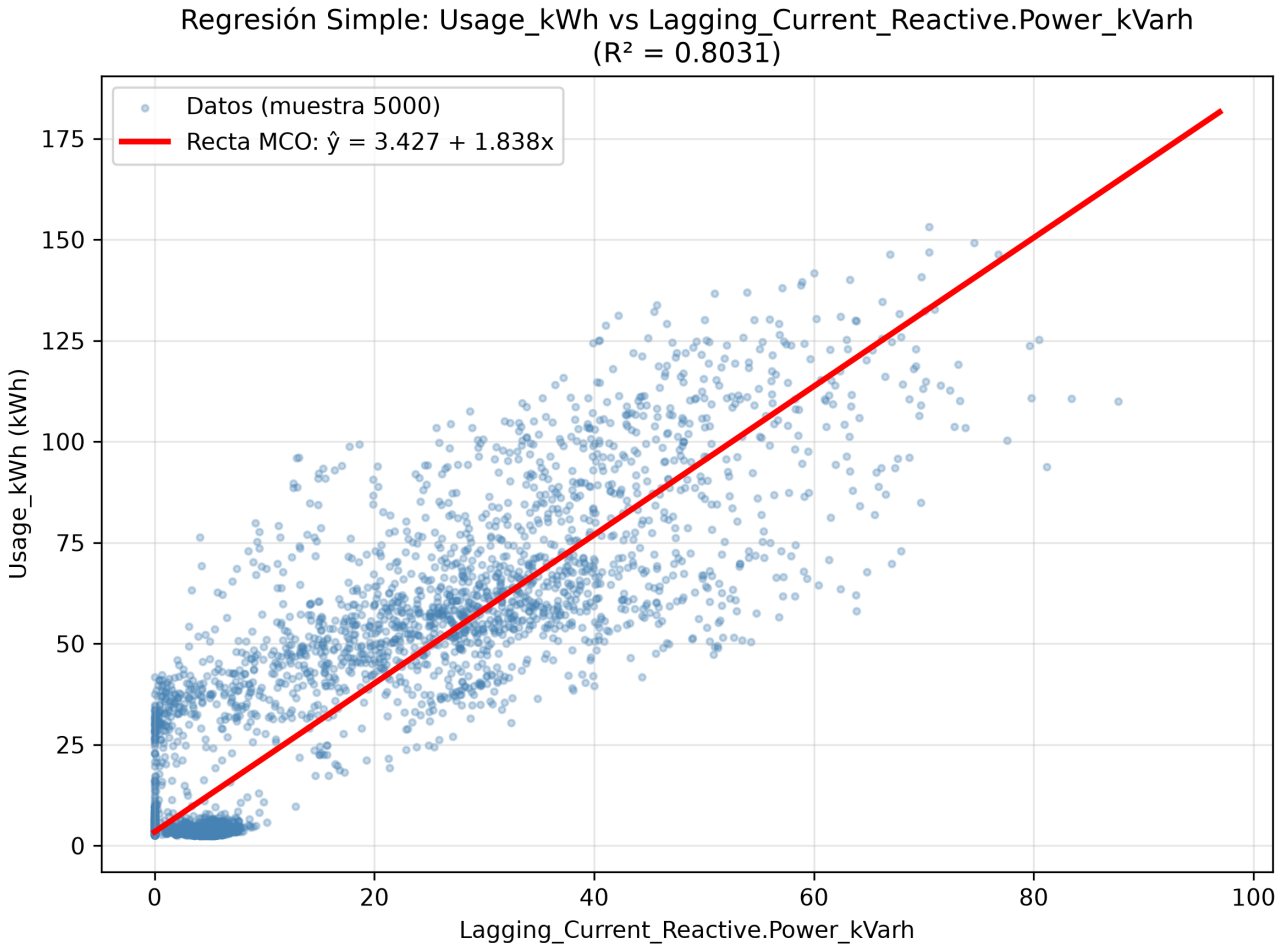


Figura 3: Diagrama de dispersión de Usage_kWh vs Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh con la recta de mínimos cuadrados superpuesta.

19.3 Valor Crítico y Regla de Decisión

$$t(\alpha/2,\, n-2) = t(0,025;\, 35\,038) = 1,960032$$

Regla: rechazar H_0 si $|T| > 1,960032$

$$|T| = 378,016297 \gg 1,960032 \quad \Longrightarrow \quad \textbf{SE RECHAZA } H_0$$

Valor-p: $2\,P(t_{35\,038} > |378,02|) = 0,00$ (numéricamente cero, $< 10^{-300}$).

19.4 Conclusión en Lenguaje Industrial

Se rechaza H_0 al nivel del 5 %. Existe evidencia estadística abrumadora de que la relación lineal entre la potencia reactiva inductiva y el consumo eléctrico de la planta no es fruto del azar: cada kVarh adicional de potencia reactiva inductiva se asocia en promedio con **+1,838 kWh** de consumo en el intervalo de 15 minutos. En términos de gestión energética: el medidor reactiva inductiva funciona como un termómetro fiable de la carga productiva, y su monitoreo permite anticipar el consumo activo (y por ende la factura) de los hornos y motores de la planta.

20. B.4 — Intervalos para la Respuesta Media y de Predicción

20.1 Valor Puntual en $x^* = 20$ kVarh

$$\widehat{y}^* = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x^* = 3,427258 + 1,838046 \times 20 = \boxed{40,188178 \text{ kWh}}$$

20.2 Intervalo de Confianza para la Respuesta Media — ICM$(Y|x^* = 20)$

Términos: $n = 35\,040$, $\bar{x} = 13,035384$, $S_{xx} = 9\,316\,366,769$, $\hat{\sigma}^2 = 220,261336$, $t_{0,025;35\,038} = 1,960032$.

$$\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}} = 2,8539 \times 10^{-5} + \frac{(20 - 13,0354)^2}{9\,316\,366,77} = 3,3745 \times 10^{-5}$$

$$SE_{ICM} = \sqrt{220,261336 \times 3,3745 \times 10^{-5}} = 0,086214$$

$$ICM = 40,188178 \pm 1,960032 \times 0,086214 = 40,188178 \pm 0,168981$$

$$\boxed{ICM(Y|x^* = 20) = [40,0192;\ 40,3572] \text{ kWh}}$$

20.3 Intervalo de Predicción — IP$(Y|x^* = 20)$

$$1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}} = 1 + 3,3745 \times 10^{-5} = 1,000034$$

$$SE_{IP} = \sqrt{220,261336 \times 1,000034} = 14,841454$$

$$IP = 40,188178 \pm 1,960032 \times 14,841454 = 40,188178 \pm 29,089721$$

$$\boxed{IP(Y|x^* = 20) = [11,0985;\ 69,2779] \text{ kWh}}$$

20.4 Diferencia Conceptual y Práctica entre Ambos Intervalos

Aspecto	ICM (40,02–40,36 kWh, amplitud 0,34)	IP (11,10–69,28 kWh, amplitud 58,18)
Qué acota	El **consumo promedio poblacional** de todos los intervalos de 15 min con 20 kVarh (el parámetro $\beta_0 + \beta_1 x^*$)	El **consumo de un único intervalo futuro** en que se registren 20 kVarh
Error que incluye	Solo el error de estimación de $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$	El anterior **más la variabilidad aleatoria irreducible** del error individual ($\hat{\sigma}^2$: verdad/falta de carga, conmutación de equipamiento)
Comportamiento con $n \to \infty$	Se estrecha indefinidamente	Tiende a un ancho mínimo no nulo ($\approx 2t\hat{\sigma} \approx 58$ kWh)

La razón de amplitudes $29,09/0,17 \approx 172\times$ ilustra la enseñanza práctica: la recta promedia muy bien, pero **una cuarteta individual puede desviarse 15 kWh** del valor esperado; por eso la predicción puntual de un intervalo concreto debe ir siempre acompañada de su IP.

21. B.5 — Regresión Múltiple

21.1 Matriz de Diseño y Vector de Respuesta

Con $k = 4$ predictoras (x_1 = Lagging kVarh, x_2 = Leading kVarh, x_3 = Lagging PF, x_4 = NSM):

$$X \in \mathbb{R}^{35\,040\times 5}\ [\mathbf{1},\, x_1,\, x_2,\, x_3,\, x_4], \qquad Y \in \mathbb{R}^{35\,040\times 1}$$

21.2 Resolución Matricial: $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$

Matriz $X^T X$ (simétrica, se muestra la triangular superior):

	$\mathbf{1}$	x_1	x_2	x_3	x_4
$\mathbf{1}$	35 040	$4{,}5675984\cdot10^{5}$	$1{,}3563804\cdot10^{5}$	$2{,}8234551\cdot10^{6}$	$1{,}49796\cdot10^{9}$
x_1	—	$1{,}5270407\cdot10^{7}$	$4{,}9508567\cdot10^{4}$	$3{,}8367320\cdot10^{7}$	$2{,}0704395\cdot10^{10}$
x_2	—	—	$2{,}4564903\cdot10^{6}$	$1{,}3522373\cdot10^{7}$	$8{,}2095613\cdot10^{9}$
x_3	—	—	—	$2{,}4005306\cdot10^{8}$	$1{,}3004954\cdot10^{11}$
x_4	—	—	—	—	$8{,}5833108\cdot10^{13}$

Inversa $(X^T X)^{-1}$ (triangular superior):

	$\mathbf{1}$	x_1	x_2	x_3	x_4
$\mathbf{1}$	$7{,}118412\cdot10^{-4}$	$2{,}471321\cdot10^{-6}$	$1{,}251601\cdot10^{-5}$	$-9,883796\cdot10^{-6}$	$7{,}590923\cdot10^{-10}$
x_1	—	$1{,}639283\cdot10^{-7}$	$2{,}425625\cdot10^{-7}$	$-6,460451\cdot10^{-8}$	$-7,986681\cdot10^{-12}$
x_2	—	—	$1{,}083545\cdot10^{-6}$	$-2,279331\cdot10^{-7}$	$-3,522454\cdot10^{-11}$
x_3	—	—	—	$1{,}667781\cdot10^{-7}$	$-4,281625\cdot10^{-11}$
x_4	—	—	—	—	$6{,}857122\cdot10^{-14}$

Vector $X^T Y$: $(9,5964\cdot10^{5};\ 2,9633\cdot10^{7};\ 8,8775\cdot10^{5};\ 8,5884\cdot10^{7};\ 4,7881\cdot10^{10})$

21.3 Coeficientes Estimados e Interpretación

Validación contra `statsmodels`: diferencia máxima $3,39\times10^{-11}$ (coincide también con A.3, donde estos mismos coeficientes se recuperaron por descenso del gradiente).

Parámetro	Valor	Interpretación industrial
$\hat{\beta}_0$	$-45,0565$	Nivel base cuando todas las predictoras valen 0 (extrapolación, sin sentido físico directo)
$\hat{\beta}_1$ (Lagging kVarh)	$+1,5137$	Cada kVarh inductivo adicional se asocia a +1,51 kWh de consumo, a igualdad del resto de variables
$\hat{\beta}_2$ (Leading kVarh)	$-1,1017$	La potencia reactiva capacitiva se asocia a menor consumo (corrección de factor de potencia)
$\hat{\beta}_3$ (Lagging PF, %)	$+0,6718$	Un punto de factor de potencia inductivo mayor se asocia a +0,67 kWh
$\hat{\beta}_4$ (NSM)	$+6,66 \times 10^{-5}$	Efecto horario modesto dentro del modelo múltiple

21.4 R^2 y R^2 Ajustado — Ambas Fórmulas (Seguridad para el Corrector)

Sumas de cuadrados: $STC = 39\,192\,051,23$; $SCR = 35\,240\,940,89$; $SCE = 3\,951\,110,34$.

$$R^2 = 1 - \frac{SCE}{STC} = \boxed{0,899186}$$

Con $n = 35\,040$ y $k = 4$:

Fórmula del enunciado (PDF):

$$R^2_{\text{ajustado (enunciado)}} = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-k}{n-k-1} = 1 - 0,100814 \times \frac{35\,036}{35\,035} = \boxed{0,899183}$$

Fórmula estándar bibliográfica:

$$R^2_{\text{ajustado (estándar)}} = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-1}{n-k-1} = 1 - 0,100814 \times \frac{35\,039}{35\,035} = \boxed{0,899174}$$

Ambas coinciden hasta el cuarto decimal ($0,8992$); la diferencia ($8,6 \times 10^{-6}$) es numéricamente despreciable.

21.5 Comparación con el Modelo Simple de B.2

Modelo	R^2	R^2 ajustado
Simple (Lagging kVarh), $k = 1$	0,803085	0,803079
Múltiple, $k = 4$	**0,899186**	**0,899174 / 0,899183**

El modelo múltiple gana **+9,61 puntos porcentuales** de variabilidad explicada (medida en R^2 ajustado: $+0,0961$), agregando información horaria (NSM), de carga capacitiva y de factor de potencia.

21.6 Modelo Final

$$\boxed{\hat{y} = -45,0565 + 1,5137\,x_1 - 1,1017\,x_2 + 0,6718\,x_3 + 6,658 \times 10^{-5}\,x_4}$$

$$R^2 = 0,8992 \qquad R^2_{\text{ajustado}} = 0,8992$$

22. Conclusiones Generales de la Parte B

1. **B.1:** La descomposición $STC = SCR + SCE$ se verifica con precisión de máquina; $\hat{\sigma}^2 = 220,26$ kWh²; $R^2 = 0,8031$ — la relación lineal con la reactiva inductiva explica el 80,31 % de la variabilidad del consumo, sin que ello implique causalidad, correcta forma funcional, ni precisión individual.
2. **B.2:** Cuatro regresiones simples ajustadas con sus IC de coeficientes y de respuesta; `Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh` se consagra como mejor predictora (R^2 máximo, $\hat{\sigma}^2$ mínimo, coherencia física con el equipamiento de la acería).
3. **B.3:** El estadístico $T = 378,0$ excede por mucho el crítico $t(0,025; 35\,038) = 1,96$ ($p \approx 0$): se rechaza H_0; la pendiente (+1,84 kWh por kVarh) es genuina, no un artefacto muestral.
4. **B.4:** En $x^* = 20$ kVarh: $\hat{y}^* = 40,19$ kWh; ICM = $[40,02;\ 40,36]$ (promedio) e IP = $[11,10;\ 69,28]$ (cuarteta individual); el IP es ~172× más ancho porque arrastra la variabilidad irreducible $\hat{\sigma}^2$.
5. **B.5:** $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ resuelto explícitamente con matrices informadas; $R^2 = 0,8992$ y R^2 ajustado $= 0,8992$ por ambas fórmulas (+9,61 pp sobre el simple), consolidando el modelo múltiple como el mejor de los presentados.

Anexo I — Bitácora de Uso de Inteligencia Artificial

#	Fecha	Herramienta	Qué se pidió	Resumen de la respuesta	¿Se aceptó?	Cambios y motivo	Ítem afectado
1	25/10/2026	opencode	Código Python de A.1: carga, modelos lineal/cuadrático, derivadas, punto crítico, gráficos	`src/parte_a_analisis.py` con validaciones y statsmodels	Sí, con cambios	Fix validación statsmodels (`.values`), variable `beta_0_quad`, interpretación del punto crítico	Código A.1
2	25/10/2026	opencode	Informe de A.1 en Markdown con LaTeX, tablas e interpretación industrial	Base de `informe/resolucion_completa.md`	Sí	Redacción técnica y verificación de números	Informe A.1
3	25/10/2026	opencode	Código Python de A.2 y A.3: MCO, 3 tasas de , escalado z-score, gráfico	`src/parte_a2_a3.py` con desarrollo analítico impreso	Sí, con cambios	Fix warnings de complejos y overflow; transformación inversa de coeficientes	Código A.2, A.3
4	25/10/2026	opencode	Actualizar informe con desarrollo completo A.2 y A.3	`informe/resolucion_completa.md` ampliado	Sí	Integración A.2+A.3, verificación de números y tablas comparativas	Informe A.2, A.3
5	25/10/2026	opencode	Código Python de B.1–B.5: sumas de cuadrados, 4 regresiones simples, IC/ICM/IP, test T, múltiple matricial	`src/parte_b_estadistica.py` + `figures/B2_mejor_modelo.png`	Sí, con cambios	Validación contra statsmodels (diff < 1e-10); nota sobre ICM negativos en x*=20	Código B.1–B.5
6	25/10/2026	opencode	Redactar B.1–B.5 paso a paso en el informe	Secciones 17–22 del informe	Sí	Sustituciones numéricas verificadas; limitaciones de R^2 y comparación ICM/IP	Informe B.1–B.5
7	25/10/2026	opencode	PDF del informe con figuras insertadas (pandoc + tectonic)	`informe/resolucion_completa.pdf` con imágenes a 300 DPI	Sí	Leyendas numeradas; verificación de figuras en A.1, A.3 y B.2	PDF entrega

#	Fecha	Herramienta	Qué se pidió	Resumen de la respuesta	¿Se aceptó?	Cambios y motivo	Ítem afectado
8	29/10/2026	opencode	Corregir A.1 y A.2 del informe según `src/parte_a1.md` y `src/parte_a2.md`: sombreros en $\hat{}$, justificación de $(X^TX)^{-1}$, conversión a kWh/h, derivada lineal constante, desarrollo paso a paso, sistema 2×2 y despeje MCO completo	`informe/resolucion_completa.md` corregido	~~Sí~~	Estructura y desarrollo replicados de ambos md (secciones 6.1–6.5); se regeneraron PDF y DOCX	A.1, A.2 (md + PDF + DOCX)

Fin del informe Partes A y B — Todos los números provienen de la ejecución reproducible de: - `src/parte_a_analisis.py` (A.1) - `src/parte_a2_a3.py` (A.2 y A.3) - `src/parte_b_estadistica.py` (B.1 a B.5)

sobre `Steel_industry_data.csv` con `np.random.seed(42)`.